

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПЛАНА

ФИО разработчика	Бондарева Вера Николаевна
Место работы	МБОУ СОШ №29

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ

Класс	8
Место урока по тематическому планированию ФРП	Раздел «Теоретические основы информатики». Подраздел ФРП «Элементы математической логики».
Тема урока	Логические высказывания, логические операции и моделирование условий
Уровень изучения	Углубленный
Тип урока	Комбинированный урок с исследовательским заданием

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты	Развитие точности рассуждения, критичности мышления и готовности обосновывать вывод.
Предметные результаты	Учащиеся различают высказывания и невысказывания, применяют операции И, ИЛИ, НЕ, строят логическое выражение и таблицу истинности для учебной ситуации.
Познавательные метапредметные результаты	Учащиеся формализуют словесное условие, выделяют существенные данные, строят логическую модель ситуации.
Регулятивные метапредметные результаты	Учащиеся планируют построение таблицы истинности, контролируют полноту набора комбинаций, исправляют ошибки.
Коммуникативные метапредметные результаты	Учащиеся обсуждают условия допуска, согласуют обозначения переменных, защищают логическую модель.
Ключевые слова	высказывание, истинность, логическая операция, И, ИЛИ, НЕ, логическое выражение, таблица истинности

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Краткое описание урока	Урок показывает связь логики и моделирования условий. Учащиеся переходят от бытовых фраз к строгой логической записи и таблице истинности.
Оборудование и средства обучения	Карточки с фразами, логический конструктор, таблица истинности, кейс «Правило допуска».
Методические подходы	проблемно-поисковый подход; поэтапная формализация; логическое моделирование; исследовательский подход
Методы обучения	проблемно-поисковый; объяснительно-иллюстративный; практический; исследовательский

Формы обучения	фронтальная работа; индивидуальная работа; парная работа; групповая работа
-----------------------	--

5. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Блок / этап	Действия учителя	Действия учащихся	Методы, формы, средства
Блок 1. Проблемная ситуация	Предлагает фразы: «Число 8 чётное», «Откройте тетрадь», «х больше 5» и спрашивает, все ли они являются высказываниями.	Определяют, где можно установить истинность, а где нет.	Проблемно-поисковый метод; фронтальная работа; карточки.
Блок 2. Освоение логических операций	Вводит операции И, ИЛИ, НЕ через школьные ситуации.	Строят примеры истинности выражений А И В, А ИЛИ В, НЕ А.	Объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый методы; парная работа; логический конструктор.
Блок 3. Практическая работа	Выдает рабочий лист «Высказывание или нет?»	Классифицируют фразы и объясняют, можно ли определить их истинность.	Практический метод; индивидуальная работа; рабочий лист.
Блок 4. Исследовательское моделирование	Предлагает кейс «Построй правило допуска».	Обозначают условия буквами, составляют логическое выражение, строят таблицу истинности.	Исследовательский метод; групповая работа; таблица истинности.
Блок 5. Диагностика и рефлексия	Организует мини-проверку и самооценку.	Объясняют, чем логический союз отличается от бытового понимания союза.	Фронтальная проверка, самооценка; карточка рефлексии.

6. КОНСПЕКТ УРОКА

Блок 1. Проблемная ситуация

Учитель: «Ребята, посмотрите на доску. Я записал несколько фраз. Чем они отличаются?»

На интерактивной доске учитель демонстрирует фразы:

Фраза
Число 8 чётное
Откройте тетрадь
х больше 5

Учитель задаёт вопросы (фронтально):

- «Что общего у этих фраз?»
- «Можно ли сказать, что они истинны или ложны?»

- «Все ли эти фразы являются высказываниями?»

Учащиеся высказывают предположения. Учитель подводит к выводу, что:

- «Число 8 чётное» — это **истинное высказывание**
- «Откройте тетрадь» — это **не высказывание** (это побуждение к действию, нельзя оценить, как истину или ложь)
- « x больше 5» — это **не высказывание** (без значения x нельзя определить истинность)

Учитель: «Высказывание — это повествовательное предложение, о котором можно сказать, истинно оно или ложно. Сегодня мы научимся работать с высказываниями, логическими операциями и даже моделировать условия с их помощью».

Учитель объявляет тему урока: «Логические высказывания, логические операции и моделирование условий»

Совместное целеполагание (записывается на доске):

- Узнать, что такое высказывание.
- Познакомиться с логическими операциями (И, ИЛИ, НЕ).
- Научиться строить логические выражения и таблицы истинности.
- Применить логику для моделирования реального правила.

Блок 2. Освоение логических операций

Учитель: «Давайте разберёмся, как из простых высказываний можно составлять сложные с помощью логических операций».

Учитель объясняет ключевые понятия:

Понятие	Определение	Пример
Высказывание	Предложение, о котором можно сказать, истинно оно или ложно	«Число 8 чётное» (истина), «Снег чёрный» (ложь)
Логическая операция И (конъюнкция)	Выражение истинно, если оба простых высказывания истинны	$A \text{ И } B$ — истинно только когда A =истина и B =истина
Логическая операция ИЛИ (дизъюнкция)	Выражение истинно, если хотя бы одно из высказываний истинно	$A \text{ ИЛИ } B$ — истинно, когда A =истина или B =истина
Логическая операция НЕ (отрицание)	Меняет значение высказывания на противоположное	$\text{НЕ } A$ — истинно, когда A ложно

Учитель: «Рассмотрим простой пример из школьной жизни».

Учитель вводит обозначения:

- A = «ученик выполнил домашнее задание»
- B = «ученик прошёл тест»

Логический конструктор. «Смысл операции меняется»

Учитель предлагает учащимся заполнить таблицу:

Логический конструктор. «Смысл операции меняется»		
А - «ученик выполнил домашнее задание», В - «ученик прошел тест».		
Запишите ситуацию, при которой каждое выражение истинно .		
Выражение	Когда истинно?	Пример школьной ситуации
1 А И В		
2 А ИЛИ В		
3 НЕ А		

Учащиеся в парах обсуждают и записывают свои примеры.

Вопрос для обсуждения: «Чем отличается логическое «ИЛИ» от бытового «или»?» (В быту «или» часто означает исключение — «чай или кофе». В логике «ИЛИ» означает «хотя бы одно», включая возможность обоих).

Блок 3. Практическая работа

Учитель раздаёт рабочие листы.

Рабочий лист 1. «Высказывание или нет?»			
Фраза	Высказывание? Да/нет	Можно определить истинность? 	Пояснение
8 Число 8 чётное			
Откройте тетрадь			
Сегодня вторник			
$x > 5$ x больше 5			
Все двоичные числа состоят из 0 и 1			

Обсуждение спорного случая: «Почему фраза « x больше 5» не является высказыванием?» (Потому что без значения x мы не можем определить истинность. Если $x=10$ — истинно, если $x=3$ — ложно).

Блок 4. Исследовательское моделирование

Учитель: «А теперь применим логику для решения реальной задачи. Представьте, что вы разрабатываете правила доступа в школьный медиаклуб».

Учитель раздаёт карточки с кейсом.

Мини-кейс «Построй правило допуска»

В школьный медиаclub допускаются ученики, если они записаны в кружок и имеют разрешение родителей, либо получили отдельное разрешение учителя. Обозначьте условия буквами А, В, С. Составьте логическое выражение и таблицу истинности.

УСЛОВИЯ

- А** Записан в кружок
- В** Есть разрешение родителей
- С** Есть отдельное разрешение учителя
- Допуск, если: **(А И В) ИЛИ С**

А	В	С	А И В	(А И В) ИЛИ С	Допуск
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Допуск = _____

Подсказка
Сначала вычислите А И В, затем примените ИЛИ С.

Вопросы для обсуждения:

- «Что изменится в выражении, если допускаются только те, кто одновременно записан в кружок И имеет разрешение родителей И получил разрешение учителя?» (А И В И С)
- «Что изменится, если достаточно любого одного условия?» (А ИЛИ В ИЛИ С)

Блок 5. Диагностика и рефлексия

Контрольные вопросы (фронтально):

- «Что такое высказывание? Приведите пример»
- «Когда выражение А И В истинно?» (Только когда оба истинны)
- «Когда выражение А ИЛИ В истинно?» (Когда хотя бы одно истинно)
- «Что делает операция НЕ?» (Меняет значение на противоположное)
- «Почему логическая запись помогает точнее описывать условия?» (Исключает неоднозначность, позволяет однозначно определить результат.)

Вопрос для размышления:

Учитель: «Чем логический союз «ИЛИ» отличается от бытового понимания слова «или»?»

Ожидаемый ответ: В быту «или» часто означает выбор одного из двух (исключающее «или»). В логике «ИЛИ» означает «хотя бы одно» (включающее «или»).

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3–2–1

Инструкция для учащихся:
«Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3-2-1»

3 понятия, которые я сегодня понял(а)	2 задания, которые у меня получились лучше всего	1 вопрос, который остался после урока
1 _____	1 _____	1 _____
2 _____	2 _____	
3 _____		

7. РАЗРАБОТАННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Рабочий лист 1. «Высказывание или нет?»

Рабочий лист 1. «Высказывание или нет?»

Фраза	Высказывание? Да/нет	Можно определить истинность?	Пояснение
8 Число 8 чётное			
Откройте тетрадь			
Сегодня вторник			
$x > 5$ x больше 5			
01 10 Все двоичные числа состоят из 0 и 1			

Логический конструктор. «Смысл операции меняется»

Логический конструктор. «Смысл операции меняется»

А - «ученик выполнил домашнее задание», **В** - «ученик прошел тест».

Запишите ситуацию, при которой каждое выражение **истинно**.

Выражение	Когда истинно?	Пример школьной ситуации
1 А И В		
2 А ИЛИ В		
3 НЕ А		

Мини-кейс. «Построй правило допуска»

Мини-кейс «Построй правило допуска»

В школьный медиаclub допускаются ученики, если они записаны в кружок и имеют разрешение родителей, либо получили отдельное разрешение учителя. Обозначьте условия буквами А, В, С. Составьте логическое выражение и таблицу истинности.

УСЛОВИЯ

- А** Записан в кружок
- В** Есть разрешение родителей
- С** Есть отдельное разрешение учителя
- Допуск, если: (А И В) ИЛИ С**

А	В	С	А И В	(А И В) ИЛИ С	Допуск
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Допуск = _____

Подсказка
Сначала вычислите А И В, затем примените ИЛИ С.

8. ДИАГНОСТИКА, РЕФЛЕКСИЯ И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Диагностика	Классификация фраз; построение логического выражения; заполнение таблицы истинности; устное объяснение логической модели.					
Рефлексия	Карточка «3–2–1»: 3 понятия, которые я сегодня понял(а); 2 задания, которые у меня получились лучше всего; 1 вопрос, который остался после урока.  Инструкция для учащихся: «Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»   КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3–2–1»  <table><tr><td> 3 понятия, которые я сегодня понял(а) 1 2 3 </td><td> 2 задания, которые у меня получились лучше всего 1 2 </td><td> 1 вопрос, который остался после урока 1 </td></tr></table>  <tr><td>Домашнее задание</td><td>Придумать правило допуска к школьному мероприятию, записать его словами и в виде логического выражения. Дополнительное задание (по желанию): «Составьте таблицу истинности для своего правила и определите, в каких случаях ученик будет допущен».</td></tr>	3 понятия, которые я сегодня понял(а) 1 2 3	2 задания, которые у меня получились лучше всего 1 2	1 вопрос, который остался после урока 1	Домашнее задание	Придумать правило допуска к школьному мероприятию, записать его словами и в виде логического выражения. Дополнительное задание (по желанию): «Составьте таблицу истинности для своего правила и определите, в каких случаях ученик будет допущен».
3 понятия, которые я сегодня понял(а) 1 2 3	2 задания, которые у меня получились лучше всего 1 2	1 вопрос, который остался после урока 1				
Домашнее задание	Придумать правило допуска к школьному мероприятию, записать его словами и в виде логического выражения. Дополнительное задание (по желанию): «Составьте таблицу истинности для своего правила и определите, в каких случаях ученик будет допущен».					